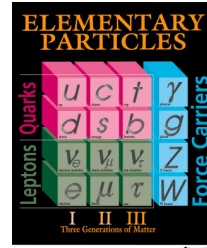


HOOFDSTUK XII

Kwantumstatistiek



Boltzmannstatistiek $\Omega = \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$ $N_i = N \frac{g_i e^{-\epsilon_i/kT}}{Z}$ $Z = \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/kT}$	
Fermi-Dirac statistiek $\Omega_{FD} = \prod_i \frac{g_i!}{N_i! (g_i - N_i)!}$ $N_i = \frac{g_i}{e^{(\epsilon_i - \epsilon_F)/kT} + 1}$	
Bose-Einstein statistiek $\Omega_{BE} = \prod_i \frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i! (g_i - 1)!}$ $N_i = \frac{g_i}{A e^{\epsilon_i/kT} - 1}$	

12.4 BEstatistiek - fotonengas

- **Stralingsvermogen=energieflux Φ** : stralingsenergie die per tijdseenheid door een stralend lichaam wordt uitgezonden (W)
- **Emissievermogen=stralingsexitantie $\mathcal{R}_e$** : stralingsenergie per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid uitgestraald in alle richtingen (Wm^{-2})

$$\Phi = \int \mathcal{R}_e dA$$

- **Absorptievermogen $\mathcal{R}_a$** : stralingsenergie per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid geabsorbeerd (Wm^{-2})

Spectrale grootheden Φ_ν, Φ_λ $\Phi = \int \Phi_\lambda d\lambda = \int \Phi_\nu d\nu$

Ideaal geval : **zwart lichaam** → alle invallende straling wordt geabsorbeerd. Een zwart lichaam straalt met stralingsexitantie $\mathcal{R}_{e,z}$

- **Emissiefactor**: verhouding van de stralingsexitantie van een reëel lichaam tot die van een zwart lichaam
- $$\epsilon = \frac{\mathcal{R}_e}{\mathcal{R}_{e,z}}$$

• Absorptiefactor α • Reflectiefactor ρ • Transmissiefactor τ	$\left. \begin{array}{l} \alpha + \rho + \tau = 1 \end{array} \right\}$	fractie invallend stralingsvermogen dat geabsorbeerd, gereflecteerd, doorgelaten wordt
---	---	--

Stralingsenergiedichtheid w : stralingsenergiedichtheid (Jm^{-3})

$$w = \frac{4}{c} \mathfrak{R}$$

De stralingswet van Kirchhoff

De verhouding van de exitantie (uitgestraalde energie per tijdseenheid en oppervlakte-eenheid) tot de absorptiefactor is dezelfde voor alle voorwerpen op een bepaalde temperatuur

$$\frac{\mathfrak{R}_e}{\alpha} = cte(T) = \frac{\mathfrak{R}_{e,z}}{1} \Rightarrow \mathfrak{R}_e = \alpha \mathfrak{R}_{e,z}$$

$$\alpha = \varepsilon \quad \text{emissiefactor}$$

- een goede absorber is ook een goede straler
- een goede reflector is een slechte straler
- een voorwerp in evenwicht met de omgeving straalt evenveel energie uit als het absorbeert
- een voorwerp op een hogere temperatuur dan de omgeving straalt meer energie uit dan het absorbeert

De stralingswet van Planck

Holte met wanden op temperatuur T .

→ wanden absorberen en emitteren straling, tot evenwicht is bereikt = fotonen met energie $h\nu$

• Fotonen : ononderscheidbaar, geen wisselwerking, verscheidene fotonen kunnen dezelfde energie hebben → bosonen

$$N_v = \frac{g_v}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad g_v ?$$

Staande golven in de kubusvormige holte met zijde L :

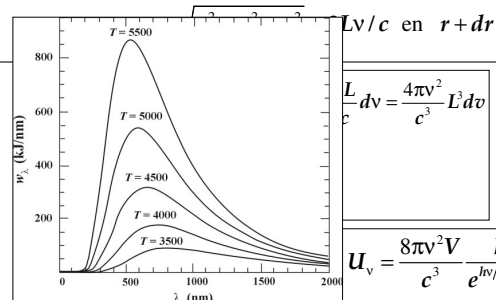
$$E_x = E_{0x} \cos(n_x \pi \frac{x}{L}) \sin(n_y \pi \frac{y}{L}) \sin(n_z \pi \frac{z}{L}) \sin(2\pi \nu t)$$

$$E_y = E_{0y} \sin(n_x \pi \frac{x}{L}) \cos(n_y \pi \frac{y}{L}) \sin(n_z \pi \frac{z}{L}) \sin(2\pi \nu t) \quad \text{met} \quad \nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$E_z = E_{0z} \sin(n_x \pi \frac{x}{L}) \sin(n_y \pi \frac{y}{L}) \cos(n_z \pi \frac{z}{L}) \sin(2\pi \nu t)$$

$$\left[\left(\frac{n_x \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{L} \right)^2 \right] E_i = -\frac{1}{c} (2\pi \nu)^2 E_i \Rightarrow \nu = \frac{c}{2L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$$

$\nu = \frac{c}{2L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} \Rightarrow$ Het aantal toestanden met energie tussen ν en $\nu + d\nu$ is het aantal eenheidsvolumes in een achtere bolschil met straal tussen



Stralingswet van Planck

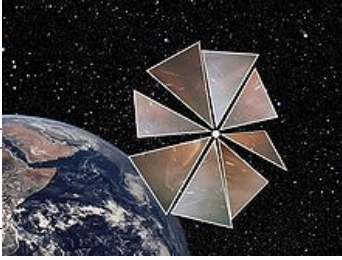
$$\Rightarrow w_v = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Stralingsdruk – de wet van Stefan

Fotonen : $E = h\nu = mc^2 \Rightarrow m = \frac{h\nu}{c^2} \Rightarrow p = \frac{h\nu}{c}$

Kinetische theorie : $PV = NkT = \frac{2}{3}N\left(\frac{3}{2}kT\right) = \frac{2}{3}N\left(\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle\right)$

↓



Stralingsdruk fotonengas :

Fotonengas = thermodynamisch systeem met coördinaten P, V, T

Energievergelijking $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$

↓

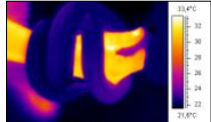
$U = Vw(T)$ $P = \frac{w(T)}{3}$

$w = \frac{T}{3} \frac{dw}{dT} - \frac{w}{3}$

Wet van **Stefan-Boltzmann** $\frac{dw}{w} = 4 \frac{dT}{T} \Rightarrow \ln w = \ln T^4 + \frac{cte}{\ln b} \Rightarrow w = bT^4$

met $\Re = cw/4 \Rightarrow \Re = \sigma T^4$

Met $\sigma = 5,67051 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4)$ de constante van Stefan-Boltzmann

$w = bT^4$ en $P = \frac{1}{3}w \Rightarrow P = \frac{b}{3}T^4$

$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{dP}{dT} = \frac{4}{3}bT^3$

$U = wV = bVT^4$

$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 4VbT^3$

$TdS = C_V dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV$

$TdS = 4VbT^3 dT + \frac{4}{3}bT^4 dV$

• Reversibele isotherme volumeverandering

$TdS = \frac{4}{3}bT^4 dV \Rightarrow Q = \frac{4}{3}bT^4 (V_f - V_i)$

• Reversibele adiabatise volumeverandering

$\frac{4}{3}bT^4 dV = -4VbT^3 dT \Rightarrow \frac{dV}{V} = -3 \frac{dT}{T} \Rightarrow VT^3 = cte$

12.4 FDstatistiek - elektronengas

Elektronen in een kubische doos : $\mathcal{E} = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) = \frac{h^2}{8mL^2} r^2$

Alle kwantumtoestanden met energie tussen ϵ en $\epsilon + d\epsilon$ is dus gelijk aan het aantal eenheidsvolumes in een achtste van de bolschil gelegen tussen r en $r + dr$:

$r^2 = \frac{8mL^2}{h^2} \epsilon \Rightarrow 2rdr = \frac{8mL^2}{h^2} d\epsilon \Rightarrow r^2 dr = \frac{1}{2} \left(\frac{8mL^2}{h^2}\right)^{3/2} \epsilon^{1/2} d\epsilon$

$dg_\epsilon = g_\epsilon d\epsilon = \frac{1}{8} 4\pi r^2 dr = \frac{\pi}{4} \left(\frac{8mL^2}{h^2}\right)^{3/2} \epsilon^{1/2} d\epsilon = 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \epsilon^{1/2} d\epsilon$

Fermi-Dirac statistiek voor elektronengas :

$N_\epsilon = 2 \times 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \frac{\epsilon^{1/2}}{e^{(\epsilon - \epsilon_F)/kT} + 1}$

spins

Bij $T=0$ zijn alle niveaus tot aan het Fermi-niveau volledig gevuld. Het aantal deeltjes is dus gelijk aan het aantal kwantumtoestanden tussen 0 en ϵ_F :

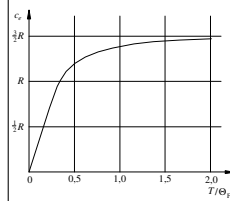
$$N = \int_0^{\epsilon_F} 2 \times 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \epsilon^{1/2} d\epsilon$$

$$N = 2 \times 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \int_0^{\epsilon_F} \epsilon^{1/2} d\epsilon = 4\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{2}{3} \epsilon_F^{3/2} \right)$$

$$N = \frac{8\pi V}{3} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \epsilon_F^{3/2} \Rightarrow \epsilon_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3N}{\pi V} \right)^{2/3}$$

Aantaldichtheid

Inwendige energie :



$$U = \int_0^{\infty} N \epsilon d\epsilon = \int_0^{\infty} 2 \times 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{(\epsilon - \epsilon_F)/kT} + 1} d\epsilon$$

$$U = 2 \times 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{(\epsilon - \epsilon_F)/kT} + 1} d\epsilon$$

$$\frac{3}{2} N \epsilon_F^{-3/2}$$